

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

SİSTEM PROGRAMLAMA 2025-2026 DÖNEMİ PROJE RAPORU

tarsau — Arşiv Oluşturma Programı

Teslim Tarihi: 24 Mayıs 2026

Öğrenci No: G221210060
Mehmet Zahid GÖRGEÇ

Öğrenci No: G221210063
Talha KAYA

Github Linki: https://github.com/talh4kaya/system_programming

BÖLÜM 1: PROJENİN AMACI VE KAPSAMI

Bu proje kapsamında, Linux işletim sistemi üzerinde C programlama dili kullanılarak "tarsau" adlı bir arşivleme programı geliştirilmiştir. Program, metin dosyalarını .sau uzantılı özel bir arşiv formatında birleştirme ve bu arşivden dosyaları geri çıkartma işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Programın temel özellikleri:

- Birden fazla ASCII metin dosyasını tek bir .sau arşiv dosyasında birleştirme (-b parametresi)
- .sau arşiv dosyasını açarak dosyaları belirtilen dizine çıkartma (-a parametresi)
- Orijinal dosya izinlerini (permissions) koruma
- Hatalı ve bozuk dosyaları tespit edip kullanıcıya bilgi verme

BÖLÜM 2: GELİŞTİRME SÜRECİ

2.1 Proje Kurulumu

Geliştirme sürecinde öncelikle proje yapısı oluşturulmuştur. tarsau.h başlık dosyasında sabitler, struct tanımları ve fonksiyon prototipleri tanımlanmıştır.

Tanımlanan sabitler:

- MAX_FILES: 32 (maksimum dosya sayısı)
- MAX_TOTAL_SIZE: 200 MB (maksimum toplam boyut)
- INDEX_LEN_BYTES: 10 (index uzunluk alanı byte sayısı)
- DEFAULT_OUTPUT: "a.sau" (varsayılan çıktı dosyası)

FileEntry struct tanımı:

```
typedef struct {
    char    name[256];
    mode_t  permissions;
    long    size;
} FileEntry;
```

2.2 Argüman Ayırıştırma (parse_args)

parse_args() fonksiyonu ile komut satırı argümanları işlenmektedir. İki mod desteklenmektedir:

Arşiv oluşturma modu:

```
tarsau -b dosya1.txt dosya2.txt -o arsiv.sau
```

Arşiv açma modu:

```
tarsau -a arsiv.sau hedef_dizin
```

-o parametresi belirtilmezse varsayılan olarak "a.sau" kullanılır. Dizin belirtilmezse mevcut dizin kullanılır.

```
if (len < 4 || strcmp(argv[i] + len - 4, ".sau") != 0)
```

İle de .sau kontrolü yapılmaktadır.

2.3 Arşiv Oluşturma — create_archive()

Arşiv oluşturma fonksiyonunda şu adımlar izlenmektedir:

1. Her dosya için doğrulama: stat() ile varlık kontrolü, is_text_file() ile ASCII kontrolü
2. İzin ve boyut bilgisi toplanması (stat() system call)
3. Index bölümü oluşturma: [dosyaadi,izin,boyut] formatında
4. 10 byte ASCII uzunluk başlığı yazma
5. Index bölümü yazma
6. Dosya içeriklerini sırasıyla yazma

```
int is_text_file(const char *path)
{
    FILE *f = fopen(path, "rb");
    if (!f)
        return 0;

    int c;
    while ((c = fgetc(f)) != EOF)
    {
        /* NULL byte varsa binary dosyadır */
        if (c < 0 || c > 127 || c == 0)
        {
            fclose(f);
            return 0;
        }
    }
    fclose(f);
    return 1;
}
```

is_text_file() fonksiyonu, dosyadaki her byte'ı okuyarak NULL byte (0x00) arar. NULL byte tespit edildiğinde dosya binary kabul edilip reddedilir.

2.4 Arşiv Açma — `extract_archive()`

Arşiv açma fonksiyonunda şu adımlar izlenmektedir:

- İlk 10 byte okunarak index bölümü uzunluğu öğrenilir
- Index bölümü parse edilir: her `[ad,izin,boyut]` kaydı ayrıştırılır
- Hedef dizin `make_dir_recursive()` ile oluşturulur
- Her dosya, kayıtlı boyutuna göre arşivden okunarak hedefe yazılır
- `chmod()` system call ile orijinal izinler geri yüklenir
- Bozuk arşivlerde 'Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!' mesajı gösterilir

```
die("'Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!');
```

2.5 Hata Yönetimi

Program hiçbir koşulda beklenmedik şekilde kapanmayacak şekilde tasarlanmıştır:

- Tüm `fopen()`, `malloc()`, `fread()`, `fwrite()` çağrılarının dönüş değerleri kontrol edilir
- Dosya sayısı 32'yi aşarsa hata verilir
- Toplam boyut 200 MB'ı aşarsa hata verilir
- Binary dosya verilirse hata verilir
- Bozuk arşiv dosyası standart hata mesajıyla reddedilir

BÖLÜM 3: ARŞİV DOSYASI FORMATI

.sau arşiv dosyası iki bölümden oluşur:

Bölüm 1 — Index (Organisation) Bölümü:

- İlk 10 byte: index bölümünün uzunluğu (ASCII, sıfır padded)
- Kayıtlar: `[dosyaadi,izin,boyut]` formatında, peş peşe

Bölüm 2 — Dosya İçerikleri:

- Dosya içerikleri, index'teki sıraya göre peş peşe ASCII formatında yazılır
- Dosyalar arasında ayraç yoktur; boyut bilgisi ile ayırım yapılır

Örnek arşiv başlangıcı:

```
0000000048|t1.txt,644,14||t2.txt,644,24|Merhaba Dünya
Sistem Programlama 2026
```

BÖLÜM 4: KULLANILAN SİSTEM ÇAĞRILARI

Sistem Çağrısı	Kullanım Amacı
stat()	Dosya boyutu ve izin bilgisi okuma
chmod()	Çıkartılan dosyalara orijinal izinleri uygulama
mkdir()	Hedef dizin oluşturma
fopen / fread / fwrite / fclose	Dosya I/O işlemleri
strtok()	Index bölümü parse etme
snprintf()	Güvenli string oluşturma

BÖLÜM 5: DERLEME VE ÇALIŞTIRILMASI

```
(base) zahid@DESKTOP-VJD08TN:/mnt/c/Users/MZG/Desktop/system_programming_project/system_programming_project$ make clean
rm -f tarsau
(base) zahid@DESKTOP-VJD08TN:/mnt/c/Users/MZG/Desktop/system_programming_project/system_programming_project$ make
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -pedantic -o tarsau tarsau.c
tarsau.c: In function 'create_archive':
tarsau.c:192:50: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 256 [-Wformat-truncation=]
   192 |         snprintf(entries[i].name, MAX_FILENAME, "%s", basename);
       |                                         ^~~~~
tarsau.c:192:9: note: 'snprintf' output between 1 and 1024 bytes into a destination of size 256
   192 |         snprintf(entries[i].name, MAX_FILENAME, "%s", basename);
       |         ^~~~~~
tarsau.c: In function 'extract_archive':
tarsau.c:358:50: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 255 bytes into a region of size between 0
and 1023 [-Wformat-truncation=]
   358 |         snprintf(out_path, sizeof(out_path), "%s/%s",
       |                                         ^~~~~
tarsau.c:358:9: note: 'snprintf' output between 2 and 1280 bytes into a destination of size 1024
   358 |         snprintf(out_path, sizeof(out_path), "%s/%s",
       |         ^~~~~~
   359 |         args->directory, entries[i].name);
       |         ^~~~~~
(base) zahid@DESKTOP-VJD08TN:/mnt/c/Users/MZG/Desktop/system_programming_project/system_programming_project$ |
```

Derleme:

```
make
```

Arşiv oluşturma:

```
./tarsau -b t1.txt t2.txt t3.txt -o arşiv.sau
```

Arşiv açma:

```
./tarsau -a arşiv.sau cikti_dizini
```

Temizleme:

```
make clean
```

Test scripti çalıştırma:

```
chmod +x test.sh && ./test.sh
```

BÖLÜM 6: TEST SONUÇLARI

```
(base) zahid@DESKTOP-VJD08TN:/mnt/c/Users/MZG/Desktop/system_programming_project/system_programming_project$ ./test.sh
=== tarsau Test Scripti ===

Derleme basarili.

--- Test 1: Basit arşiv oluşturma (varsayılan a.sau) ---
Dosyalar birleştirildi.
[PASS] a.sau oluşturuldu

--- Test 2: İsimli arşiv (-o test.sau) ---
Dosyalar birleştirildi.
[PASS] test.sau oluşturuldu

--- Test 3: Arşiv açma ---
cikti dizininde t1.txt, t2.txt dosyaları açıldı.
[PASS] Dosyalar cikti/ dizinine cikartildi

--- Test 4: İçerik doğrulama ---
[PASS] t1.txt içeriği eslesiyor

--- Test 5: Binary dosya reddedilmeli ---
[PASS] Binary dosya reddedildi

--- Test 6: Bozuk arşiv tespiti ---
[PASS] Bozuk arşiv tespit edildi

--- Test 7: Dosya izinleri korunuyor mu? ---
[PASS] İzinler korunuyor (777)

--- Test 8: Arşiv açma mevcut dizine (dizin belirtilmez) ---
. dizininde t1.txt, t2.txt dosyaları açıldı.
[PASS] Mevcut dizine cikartildi

=====
SONUC: 8 test gecti, 0 test basarisiz
```

Test scripti (test.sh) ile aşağıdaki 8 senaryo test edilmiştir:

Test	Açıklama	Sonuç
1	Basit arşiv oluşturma (varsayılan a.sau)	PASS
2	İsimli arşiv oluşturma (-o test.sau)	PASS
3	Arşiv açma ve dizine çıkartma	PASS
4	Çıkartılan dosyanın içerik doğrulaması	PASS
5	Binary dosyanın reddedilmesi	PASS
6	Bozuk arşiv tespiti	PASS
7	Dosya izinlerinin korunması	PASS
8	Mevcut dizine açma (dizin belirtilmeden)	PASS

BÖLÜM 7: PROJE DOSYA YAPISI

Dosya	Açıklama
tarsau.c	Ana program kaynak kodu
tarsau.h	Başlık dosyası (struct, sabit, prototip tanımları)
Makefile	Derleme kuralları
test.sh	Otomatik test scripti
README.md	Kullanım kılavuzu

BÖLÜM 8: GITHUB REPOSITORY

Proje GitHub repository adresi raporun kapağında bulunmaktadır.

SONUÇ

Bu proje kapsamında Linux sistem programlama becerilerini pekiştiren, dosya I/O system call'larını, izin yönetimini ve özel format tasarımını kapsayan bir arşiv programı başarıyla geliştirilmiştir. Program tüm ödev gereksinimlerini karşılamakta ve hata durumlarını güvenli biçimde yönetmektedir.